

TP1

Exercice 1 : Utilisation de Géogebra pour réaliser les calculs de probabilités liés à une loi binomiale.

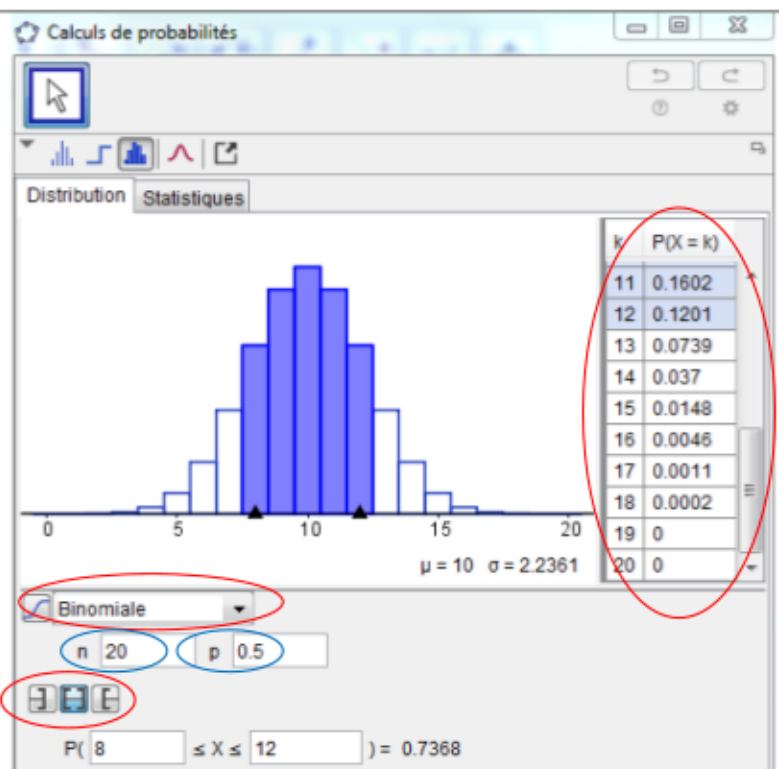
Pour cela, on utilise l'outil « Calculs de probabilités » (dans le menu Affichage) et une fenêtre s'ouvre. On la paramètre avec les données de l'exercice.

On sélectionne Binomiale dans le menu déroulant.

On écrit les paramètres de la loi :
 n correspond au nombre de répétitions
 p correspond à la probabilité du succès

On peut lire les valeurs de $p(X = k)$ dans la partie tableur.

On peut calculer des probabilités du style $p(X \leq k)$, $p(a \leq X \leq b)$ et $p(X \geq k)$ en sélectionnant « le bon crochet ».



Un constructeur de composants électroniques fabrique des diodes. La probabilité pour qu'une diode soit défectueuse est : 5×10^{-3} . On prélève au hasard un lot de 10 diodes dans la production d'une journée. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 diodes. On note X la variable aléatoire comptant le nombre de diodes défectueuses dans le prélèvement.

On admet que X suit une loi binomiale. Donner ses paramètres : $n = \dots$ et $p = \dots$

Calculer, à 10^{-4} près, la probabilité d'avoir dans un lot de 10 diodes :

- (a) Aucune diode défectueuse : $p(X = 0) = \dots$
- (b) Exactement deux diodes défectueuses : $p(X = \dots) = \dots$
- (c) Au moins deux diodes défectueuses. : $p(X \geq 2) = \dots$
- (d) Au plus deux diodes défectueuses. : $p(\dots) = \dots$

Nom, Prénom :

Exercice 2 :

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à 10^{-4} .

Partie A

Le supermarché Super M de Colomiers laisse le choix aux clients d'utiliser seuls les bornes automatiques de paiement ou bien de passer par une caisse gérée par un opérateur.

Dans ce magasin, 47% des clients utilisent une borne automatique.

Une étude commandée par le gérant conduit aux conclusions suivantes :

- Parmi les clients ayant choisi de passer à une borne automatique, 86% attendent moins de 10 minutes.
- Parmi les clients passant en caisse, 63% attendent moins de 10 minutes.

On choisit au hasard un client du magasin et on définit les événements suivants :

B : "le client paye à une borne automatique" ;

D : "la durée d'attente du client lors du paiement est inférieure à 10 minutes".

1) Représenter la situation par un arbre de probabilités.

2) Une attente supérieure à dix minutes à une caisse avec opérateur ou à une borne automatique engendre chez le client une perception négative du magasin. Le gérant souhaite que plus de 75% des clients attendent moins de 10 minutes.

Suite aux résultats de l'étude, cet objectif est-il atteint ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3) Calculer la probabilité qu'un client paye à une borne automatique sachant qu'il a attendu moins de 10 minutes.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Partie B

Lors du paiement, des cartes à gratter, gagnantes ou perdantes, sont distribuées aux clients. Le nombre de cartes distribuées dépend du montant des achats.

Chaque client a droit à une carte à gratter par tranche de 10 €, d'achats.

Par exemple, si le montant des achats est 58,64 €, alors le client obtient 5 cartes ; si le montant est 124,31 €, le client obtient 12 cartes.

Les cartes gagnantes représentent 0,5% de l'ensemble du stock de cartes. De plus, ce stock est suffisamment grand pour assimiler la distribution d'une carte à un tirage avec remise.

Un client effectue des achats pour un montant de 158,02 €.

Soit X la variable aléatoire qui à chaque issue associe le nombre de cartes gagnantes.

1) Quelle est la loi suivie par X ? Justifier et donner les paramètres de cette loi.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Calculer la probabilité d'obtenir 2 cartes gagnantes.

.....

3) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une carte gagnante.

.....